

作用范畴（Actegory）的严格定义与融贯体系

范畴化深度学习笔记

2026 年 6 月 16 日

目录

1	引言：从群作用范畴化到作用范畴	2
2	前置基础：所需组件	2
2.1	数据/状态空间	2
2.2	参数/操作符空间	2
3	核心定义：左作用范畴	3
3.1	融贯公理	4
3.2	严格作用范畴与弱作用范畴	5
4	Currying 视角：强么半函子等价刻画	5
4.1	自函子范畴的么半结构	5
4.2	等价定理	6
5	体系扩展：相关概念	7
5.1	右作用与双边作用	7
5.2	等变函子与作用范畴的范畴	7
5.3	典型实例	8
6	回到起点：Actegory 与参数化态射 Para	8
6.1	参数化态射的复合问题	8
6.2	Actegory 提供的解	9
7	总结	9

1 引言：从群作用范畴化到作用范畴

在经典数学中，群作用于集合这一概念是代数结构的核心。群 G 作用于集合 X 由映射 $G \times X \rightarrow X$ 描述，满足单位律 $e \cdot x = x$ 和结合律 $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$ 。当我们试图将这一结构进行范畴化（Categorification）时：

- 群 G 升级为幺半范畴（Monoidal Category） $\mathbf{M}$;
- 集合 X 升级为普通范畴 $\mathbf{C}$;
- 映射 $G \times X \rightarrow X$ 升级为双函子 $\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$;
- 单位律和结合律的等式升级为自然同构及其融贯条件。

这就得到了作用范畴（Actegory / Action Category）。

作用范畴是现代应用范畴论的基石之一。它严格刻画了“参数化系统”的代数结构：参数空间以幺半范畴的方式组合（ $\otimes$ ），并通过作用函子（ $\triangleright$ ）施于状态空间。这一结构为 **Para** 构造、反向传播的代数化证明以及基于弦图（String Diagrams）的深度学习研究提供了严格的数学基础。

2 前置基础：所需组件

在正式定义作用范畴之前，必须锁定两个基本组件。

2.1 数据/状态空间

设 $\mathbf{C}$ 是一个普通范畴。它代表被作用的对象所在的宇宙，即“状态空间”或“数据空间”。 $\mathbf{C}$ 本身不需要任何额外的幺半结构——这正是 Actegory 的精妙之处：作用结构全部来自外部的 $\mathbf{M}$ 。

2.2 参数/操作符空间

设 $(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ 是一个幺半范畴。具体而言：

- $\otimes : \mathbf{M} \times \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}$ 是张量积双函子（Bifunctor）。
- $I \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 是单位对象。
- α 是结合律自然同构（Associator），其分量为

$$\alpha_{M,N,P} : (M \otimes N) \otimes P \xrightarrow{\sim} M \otimes (N \otimes P), \quad (1)$$

对 $M, N, P \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 自然，且满足 Mac Lane 五边形融贯等式：

$$\begin{array}{ccccc} ((M \otimes N) \otimes P) \otimes Q & \xrightarrow{\alpha_{M \otimes N, P, Q}} & (M \otimes N) \otimes (P \otimes Q) & \xrightarrow{\alpha_{M, N, P \otimes Q}} & M \otimes (N \otimes (P \otimes Q)) \\ \downarrow \alpha_{M, N, P} \otimes \text{id}_Q & \nearrow \alpha_{M, N \otimes P, Q} & \uparrow \text{id}_M \otimes \alpha_{N, P, Q} & & \\ (M \otimes (N \otimes P)) \otimes Q & \xrightarrow{\alpha_{M, N, P} \otimes \text{id}_Q} & M \otimes ((N \otimes P) \otimes Q) & & \end{array} \quad (2)$$

- λ 和 ρ 分别是左、右单位律自然同构 (Unitor)，其分量为

$$\lambda_M : I \otimes M \xrightarrow{\sim} M, \quad \rho_M : M \otimes I \xrightarrow{\sim} M, \quad (3)$$

满足三角形融贯等式：

$$\begin{array}{ccc} (M \otimes I) \otimes N & \xrightarrow{\alpha_{M,I,N}} & M \otimes (I \otimes N) \\ & \searrow \rho_M \otimes \text{id}_N & \swarrow \text{id}_M \otimes \lambda_N \\ & M \otimes N & \end{array} \quad (4)$$

参数空间 $\mathbf{M}$ 的幺半结构刻画了参数如何”并行组合”或”顺序拼接”：两个参数对象 P 和 Q 可以通过 $\otimes$ 合并为 $P \otimes Q$ 。

3 核心定义：左作用范畴

定义 3.1 (左 $\mathbf{M}$ -作用范畴). 设 $\mathbf{C}$ 为一范畴, $(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ 为幺半范畴。 $\mathbf{C}$ 上的一个左 $\mathbf{M}$ -作用范畴 (Left $\mathbf{M}$ -Actegory) 是一个四元组 $(\mathbf{C}, \triangleright, \mu, \epsilon)$, 包含以下数据与结构：

- (i) 作用函子 (Action Functor): 双函子

$$\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}, \quad (5)$$

将对象对 (M, X) 映为 $M \triangleright X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$, 将态射对 $(f : M \rightarrow M', g : X \rightarrow X')$ 映为 $f \triangleright g : M \triangleright X \rightarrow M' \triangleright X'$ 。

- (ii) 作用结合律 (Action Associator) μ : 一族自然同构

$$\mu_{M,N,X} : (M \otimes N) \triangleright X \xrightarrow{\sim} M \triangleright (N \triangleright X), \quad (6)$$

对 $M, N \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ 自然。其自然性意味着对任意 $f : M \rightarrow M', g : N \rightarrow N', h : X \rightarrow X'$, 下图交换：

$$\begin{array}{ccc} (M \otimes N) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{M,N,X}} & M \triangleright (N \triangleright X) \\ \downarrow (f \otimes g) \triangleright h & & \downarrow f \triangleright (g \triangleright h) \\ (M' \otimes N') \triangleright X' & \xrightarrow{\mu_{M',N',X'}} & M' \triangleright (N' \triangleright X') \end{array} \quad (7)$$

- (iii) 作用单位律 (Action Unitor) ϵ : 一族自然同构

$$\epsilon_X : I \triangleright X \xrightarrow{\sim} X, \quad (8)$$

对 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ 自然。其自然性意味着对任意 $h : X \rightarrow X'$, 下图交换：

$$\begin{array}{ccc} I \triangleright X & \xrightarrow{\epsilon_X} & X \\ \downarrow \text{id}_I \triangleright h & & \downarrow h \\ I \triangleright X' & \xrightarrow{\epsilon_{X'}} & X' \end{array} \quad (9)$$

这些数据必须满足下述融贯条件。

3.1 融贯公理

仅仅定义同构还不够，必须确保所有由 μ, ϵ 以及 $\mathbf{M}$ 的 α, λ, ρ 组合出的图表均交换——这是范畴论中融贯定理 (Coherence Theorem) 的核心要求。

公理 3.1 (五边形等式——作用结合律相容). 对于任意 $M, N, P \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ ，以下两条将 $((M \otimes N) \otimes P) \triangleright X$ 转换为 $M \triangleright (N \triangleright (P \triangleright X))$ 的路径必须等价：

$$(\text{id}_M \triangleright \mu_{N, P, X}) \circ \mu_{M, N \otimes P, X} \circ (\alpha_{M, N, P} \triangleright \text{id}_X) = \mu_{M, N, P \triangleright X} \circ \mu_{M \otimes N, P, X}. \quad (10)$$

用交换图表示——其中上方路径对应等式的左端，下方路径对应等式的右端：

$$\begin{array}{ccc}
 & (M \otimes (N \otimes P)) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{M, N \otimes P, X}} M \triangleright ((N \otimes P) \triangleright X) \\
 \nearrow \alpha_{M, N, P} \triangleright \text{id}_X & & \downarrow \text{id}_M \triangleright \mu_{N, P, X} \\
 ((M \otimes N) \otimes P) \triangleright X & & M \triangleright (N \triangleright (P \triangleright X)) \\
 \searrow \mu_{M \otimes N, P, X} & & \nearrow \mu_{M, N, P \triangleright X} \\
 & (M \otimes N) \triangleright (P \triangleright X) &
 \end{array} \quad (11)$$

此图的五个顶点依次为：

1. $((M \otimes N) \otimes P) \triangleright X$ (左下)
2. $(M \otimes (N \otimes P)) \triangleright X$ (左上)
3. $M \triangleright ((N \otimes P) \triangleright X)$ (右上)
4. $M \triangleright (N \triangleright (P \triangleright X))$ (右下)
5. $(M \otimes N) \triangleright (P \triangleright X)$ (中下)

两条路径分别为：

- 上方 (三箭)： $\alpha \triangleright \text{id}$ ，然后 $\mu_{M, N \otimes P, X}$ ，然后 $\text{id}_M \triangleright \mu_{N, P, X}$ 。
- 下方 (两箭)： $\mu_{M \otimes N, P, X}$ ，然后 $\mu_{M, N, P \triangleright X}$ 。

这个五边形等式是经典 Mac Lane 五边形 (2) 的”作用版本”。它确保了参数先组合再作用于数据、与先逐层嵌套作用再展开，在同构意义下是等价的。

公理 3.2 (三角形等式——作用单位律相容). 为了确保单位对象 I 的作用没有歧义，以下两个等式必须对任意 $M \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ 成立：

$$(\text{id}_M \triangleright \epsilon_X) \circ \mu_{M, I, X} = \rho_M \triangleright \text{id}_X, \quad (12)$$

$$\epsilon_{M \triangleright X} \circ \mu_{I, M, X} = \lambda_M \triangleright \text{id}_X. \quad (13)$$

用交换图表示——右单位三角形 (等式 12):

$$\begin{array}{ccc}
 (M \otimes I) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{M,I,X}} & M \triangleright (I \triangleright X) \\
 \searrow \rho_M \triangleright \text{id}_X & & \swarrow \text{id}_M \triangleright \epsilon_X \\
 & M \triangleright X &
 \end{array} \quad (14)$$

左单位三角形 (等式 13):

$$\begin{array}{ccc}
 (I \otimes M) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{I,M,X}} & I \triangleright (M \triangleright X) \\
 \searrow \lambda_M \triangleright \text{id}_X & & \swarrow \epsilon_{M \triangleright X} \\
 & M \triangleright X &
 \end{array} \quad (15)$$

这两条三角形等式确保了”先用幺半范畴的左右单位律约化参数、再作用”与”先作用、再用作用单位律约化结果”是一致的。请注意它们与幺半范畴自身的三角形等式 (4) 之间的结构平行性。

3.2 严格作用范畴与弱作用范畴

定义 3.2 (严格作用范畴). 如果作用结合律 μ 和单位律 ϵ 都是严格的恒等态射, 即对所有 $M, N \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ 有

$$(M \otimes N) \triangleright X = M \triangleright (N \triangleright X), \quad I \triangleright X = X, \quad (16)$$

且 $\mu_{M,N,X} = \text{id}$ 、 $\epsilon_X = \text{id}$, 则称该作用范畴为**严格作用范畴 (Strict Actegory)**。此时融贯公理自动成立。

注记 3.1. 在实际应用 (如深度学习、拓扑量子场论) 中, 绝大多数作用范畴都是**弱的 (Weak)**, 即上述等式只在同构 (而非严格相等) 的意义下成立。弱作用范畴的融贯定理 (Mac Lane 型融贯定理的推广) 保证了所有由 $\mu, \epsilon, \alpha, \lambda, \rho$ 组合出的、连接同一对对象的图表均交换。因此在实际演算中——特别是基于弦图 (String Diagrams) 的图形演算——可以安全地忽略 μ 和 ϵ 的显式出现, 直接进行”拉直”操作。

4 Curryng 视角: 强幺半函子等价刻画

Actegory 有一个极其优雅的等价定义, 它将”双函子作用”转化为”函子值的函子”。这一视角源自计算机科学中 Curryng (柯里化) 的思想, 也是伴随理论的直接推论。

4.1 自函子范畴的幺半结构

由于 $\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 是双函子, 固定左侧参数对象 $M \in \text{Ob}(\mathbf{M})$, 我们得到一个自函子:

$$F_M(-) := M \triangleright (-) : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}, \quad X \mapsto M \triangleright X, \quad h \mapsto \text{id}_M \triangleright h. \quad (17)$$

设 $[\mathbf{C}, \mathbf{C}]$ 为从 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{C}$ 的所有自函子构成的范畴。其态射为自然变换。 $[\mathbf{C}, \mathbf{C}]$ 本身是一个**严格幺半范畴**:

- 张量积为函子的复合: $F \otimes G := F \circ G$;
- 单位对象为恒等函子: $I_{[\mathbf{C}, \mathbf{C}]} := \text{Id}_{\mathbf{C}}$;
- 结合律和单位律均为严格等式 (因函子复合本身是严格结合的)。

4.2 等价定理

定理 4.1 (Actegory 的强幺半函子刻画). 给出 $\mathbf{C}$ 上的一个 $\mathbf{M}$ -作用范畴结构 $(\mathbf{C}, \triangleright, \mu, \epsilon)$, 完全等价于给出一个强幺半函子 (**Strong Monoidal Functor**)

$$\Phi : \mathbf{M} \rightarrow [\mathbf{C}, \mathbf{C}], \quad (18)$$

满足 $\Phi(M)(X) = M \triangleright X$ 对任意 $M \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ 。具体而言:

- Φ 的幺半结构同构 $\varphi_{M,N} : \Phi(M \otimes N) \xrightarrow{\sim} \Phi(M) \circ \Phi(N)$ 由 μ 给出: 对每个 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$,

$$(\varphi_{M,N})_X := \mu_{M,N,X} : (M \otimes N) \triangleright X \xrightarrow{\sim} M \triangleright (N \triangleright X) = (\Phi(M) \circ \Phi(N))(X). \quad (19)$$

- Φ 的单位同构 $\varphi_0 : \Phi(I) \xrightarrow{\sim} \text{Id}_{\mathbf{C}}$ 由 ϵ 给出: 对每个 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$,

$$(\varphi_0)_X := \epsilon_X : I \triangleright X \xrightarrow{\sim} X = \text{Id}_{\mathbf{C}}(X). \quad (20)$$

作用范畴的融贯公理 (3.1) 和 (3.2) 恰好对应强幺半函子的融贯条件:

强幺半函子的结合律相容 (对应五边形):

$$\begin{array}{ccc}
 & \Phi(M \otimes (N \otimes P)) \xrightarrow{\varphi_{M,N \otimes P}} \Phi(M) \circ \Phi(N \otimes P) & \\
 \nearrow \Phi(\alpha_{M,N,P}) & & \downarrow \text{id} \circ \varphi_{N,P} \\
 \Phi((M \otimes N) \otimes P) & & \Phi(M) \circ (\Phi(N) \circ \Phi(P)) \\
 \searrow \varphi_{M \otimes N, P} & \nearrow \varphi_{M, N \otimes P} & \\
 & \Phi(M \otimes N) \circ \Phi(P) &
 \end{array} \quad (21)$$

强幺半函子的单位律相容 (对应三角形):

$$\begin{array}{ccc}
 \Phi(M \otimes I) \xrightarrow{\varphi_{M,I}} \Phi(M) \circ \Phi(I) & \Phi(I \otimes M) \xrightarrow{\varphi_{I,M}} & \\
 \searrow \Phi(\rho_M) & \swarrow \text{id} \circ \varphi_0 & \searrow \Phi(\lambda_M) \\
 & \Phi(M) \circ \text{Id}_{\mathbf{C}} & \text{Id}_{\mathbf{C}} \circ \Phi(M) \\
 & & (22)
 \end{array}$$

注意 $\Phi(M) \circ \text{Id}_{\mathbf{C}} = \Phi(M) = \text{Id}_{\mathbf{C}} \circ \Phi(M)$ (因 $[\mathbf{C}, \mathbf{C}]$ 是严格幺半范畴), 上述图表中的右下对象可直接写为 $\Phi(M)$ 。

注记 4.1. 物理/计算意义：这个视角告诉我们，参数空间 $\mathbf{M}$ 中的每一个对象 M ，本质上都是数据空间 $\mathbf{C}$ 上的一个“动态过程”或“状态演化算子” $\Phi(M) : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 。幺半结构的相容性保证：顺序组合参数 $M \otimes N$ 等价于顺序复合这些算子 $\Phi(M) \circ \Phi(N)$ 。这一定理是 **Para** 构造中参数合并的代数基础。

5 体系扩展：相关概念

5.1 右作用与双边作用

定义 5.1 (右作用范畴). $\mathbf{M}$ 在 $\mathbf{C}$ 上的右作用范畴 (Right $\mathbf{M}$ -Actegory) 由一个函子 $\triangleleft : \mathbf{C} \times \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{C}$ 连同结构同构

$$\nu_{X,M,N} : X \triangleleft (M \otimes N) \xrightarrow{\sim} (X \triangleleft M) \triangleleft N, \quad (23)$$

$$\eta_X : X \triangleleft I \xrightarrow{\sim} X, \quad (24)$$

构成，并满足镜像的融贯公理（五边形与三角形等式的左右反转版本）。

定义 5.2 (双边作用范畴 (Biactegory)). 设 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{N}$ 为两个幺半范畴。若 $\mathbf{C}$ 同时是一个左 $\mathbf{M}$ -作用范畴（以 $\triangleright$ 表示作用）和右 $\mathbf{N}$ -作用范畴（以 $\triangleleft$ 表示作用），且这两种作用满足**交换律 (Interchange Law)**：存在自然同构

$$\zeta_{M,X,N} : (M \triangleright X) \triangleleft N \xrightarrow{\sim} M \triangleright (X \triangleleft N), \quad (25)$$

满足与 μ, ν, ϵ, η 的相容条件，则称 $\mathbf{C}$ 为 $(\mathbf{M}, \mathbf{N})$ -双边作用范畴 (Biactegory)。

5.2 等变函子与作用范畴的范畴

正如群作用之间有等变映射 (Equivariant map)，作用范畴之间也有保持作用结构的函子。

定义 5.3 (M-等变函子). 设 $(\mathbf{C}, \triangleright_{\mathbf{C}}, \mu^{\mathbf{C}}, \epsilon^{\mathbf{C}})$ 和 $(\mathbf{D}, \triangleright_{\mathbf{D}}, \mu^{\mathbf{D}}, \epsilon^{\mathbf{D}})$ 均为 $\mathbf{M}$ -作用范畴。一个 **M-强函子** (或称等变函子) $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 是一个函子，连同自然同构

$$\theta_{M,X} : M \triangleright_{\mathbf{D}} F(X) \xrightarrow{\sim} F(M \triangleright_{\mathbf{C}} X), \quad (26)$$

称为**作用强度 (Strength)**，满足以下相容条件：

1. 与**作用结合律**的相容：对任意 $M, N \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ ，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} (M \otimes N) \triangleright_{\mathbf{D}} F(X) & \xrightarrow{\mu_{M,N,F(X)}^{\mathbf{D}}} & M \triangleright_{\mathbf{D}} (N \triangleright_{\mathbf{D}} F(X)) \xrightarrow{\text{id}_M \triangleright_{\mathbf{D}} \theta_{N,X}} M \triangleright_{\mathbf{D}} F(N \triangleright_{\mathbf{C}} X) \\ \downarrow \theta_{M \otimes N, X} & & \downarrow \theta_{M, N \triangleright_{\mathbf{C}} X} \\ F((M \otimes N) \triangleright_{\mathbf{C}} X) & \xrightarrow{F(\mu_{M,N,X}^{\mathbf{C}})} & F(M \triangleright_{\mathbf{C}} (N \triangleright_{\mathbf{C}} X)) \end{array} \quad (27)$$

2. 与作用单位律的相容：对任意 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ ，下图交换：

$$\begin{array}{ccc}
 I \triangleright_D F(X) & \xrightarrow{\epsilon_{F(X)}^D} & F(X) \\
 \theta_{I,X} \downarrow & \nearrow F(\epsilon_X^C) & \\
 F(I \triangleright_C X) & &
 \end{array} \quad (28)$$

这两个相容条件确保等变函子 F 在”搬运”数据的同时，正确地保持了参数作用的代数结构。所有 $\mathbf{M}$ -作用范畴连同 $\mathbf{M}$ -等变函子构成一个 2-范畴 $\mathbf{M}\text{-Act}$ 。

5.3 典型实例

例 5.1 (平凡作用——幺半范畴作用于自身). 任何幺半范畴 $\mathbf{M}$ 都可以平凡地作用于自身。取 $\mathbf{C} = \mathbf{M}$ ，作用函子定义为 $\triangleright := \otimes$ 。此时：

- $\mu_{M,N,X} := \alpha_{M,N,X}$ (即 $\mathbf{M}$ 自身的结合律同构)；
- $\epsilon_X := \lambda_X$ (左单位律) 或 ρ_X (右单位律，取决于约定)；
- 融贯公理 (3.1) 和 (3.2) 退化为幺半范畴自身的 Mac Lane 融贯公理 (2) 和 (4)。

例 5.2 (集合的笛卡尔幂作用). 幺半范畴 $(\mathbf{Set}, \times, 1)$ 可以作用于任何具有任意乘积 (Products) 的范畴 $\mathbf{C}$ 。对于集合 $S \in \mathbf{Set}$ 和对象 $X \in \mathbf{C}$ ，定义

$$S \triangleright X := \prod_{s \in S} X, \quad (29)$$

即 X 的 S -次乘积。对于函数 $f: S \rightarrow T$ 和态射 $g: X \rightarrow Y$ ， $f \triangleright g: \prod_{s \in S} X \rightarrow \prod_{t \in T} Y$ 由乘积的泛性质诱导。

作用结合律 $\mu_{S,T,X}: \prod_{(s,t) \in S \times T} X \xrightarrow{\sim} \prod_{s \in S} (\prod_{t \in T} X)$ 是乘积重结合的自然同构。作用单位律 $\epsilon_X: \prod_{x \in 1} X \xrightarrow{\sim} X$ 是单点指标集上的乘积与对象自身的自然同构。这一结构广泛出现在概率论 (独立同分布样本空间) 和类型论 (依赖类型的柯里化) 中。

6 回到起点：Actegory 与参数化态射 Para

为什么需要如此严谨的作用范畴定义？因为参数化态射的构造——特别是深度学习中”带权重的神经网络层”的范畴化——完全依赖于 Actegory 提供的代数基础设施。

6.1 参数化态射的复合问题

在 $\mathbf{M}$ -作用范畴 $\mathbf{C}$ 中，考虑两个参数化态射 (Parametrised Morphisms)：

$$f: P \triangleright X \rightarrow Y, \quad P \in \text{Ob}(\mathbf{M}), \quad (30)$$

$$g: Q \triangleright Y \rightarrow Z, \quad Q \in \text{Ob}(\mathbf{M}). \quad (31)$$

f 的”输入”不仅有数据 X ，还有参数 P ； g 同理，带有参数 Q 。

如果缺乏 Actegory 结构， f 和 g 无法直接复合： g 需要输入 Y ，而 f 的输出是 Y (但域是 $P \triangleright X$)。我们需要一种机制将两个参数 P 和 Q ”合并”，并将它们施加于输入数据上。

6.2 Actegory 提供的解

作用结合律 μ 精确地提供了这一参数合并机制。定义 f 和 g 的**参数化复合** $g \bullet f$ 为以下态射的复合：

$$(Q \otimes P) \triangleright X \xrightarrow{\mu_{Q,P,X}^{-1}} Q \triangleright (P \triangleright X) \xrightarrow{\text{id}_Q \triangleright f} Q \triangleright Y \xrightarrow{g} Z \quad (32)$$

这一复合具有类型 $(Q \otimes P) \triangleright X \rightarrow Z$ ——两个参数 P 和 Q 被合并为 $Q \otimes P$ （注意顺序：先施加 P 再施加 Q ，参数按 $Q \otimes P$ 的组合方式出现在左侧）。这正是 **Para** 构造的核心代数运算。

命题 6.1 (参数化复合的结合律). 在上述构造下，三个参数化态射的复合 $h \bullet (g \bullet f)$ 与 $(h \bullet g) \bullet f$ 是同构的。该同构由作用五边形等式 (3.1) 保证。

7 总结

Actegory（作用范畴）是群作用概念在范畴论中的自然推广，也是连接幺半范畴与普通范畴的桥梁。其定义由四个核心组件构成：

1. 状态范畴 $\mathbf{C}$;
2. 参数幺半范畴 $(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$;
3. 作用函子 $\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$;
4. 两个结构同构 μ （作用结合律）和 ϵ （作用单位律）。

融贯公理——五边形等式和三角形等式——保证了所有合理的代数操作路径等价。

等价地，Actegory 可被理解为从参数空间到自函子范畴的强幺半函子

$$\Phi : \mathbf{M} \rightarrow [\mathbf{C}, \mathbf{C}],$$

这一视角为理解“参数即算子”提供了清晰的数学语言。

体系的延伸概念包括右作用、双边作用 (Biactegory)、等变函子 ($\mathbf{M}$ -强函子) 以及作用范畴的 2-范畴 $\mathbf{M}\text{-Act}$ 。作用范畴构成了 **Para** 构造、光学 (Optics) 和基于弦图的深度学习理论的严格代数基础。